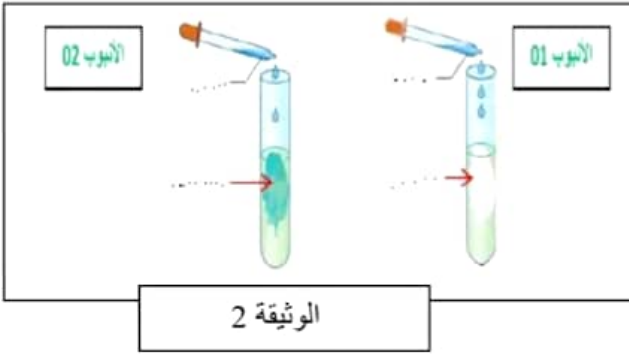


الجزء الأول : 12 نقطةالتمرين الأول : (06 نقاط)

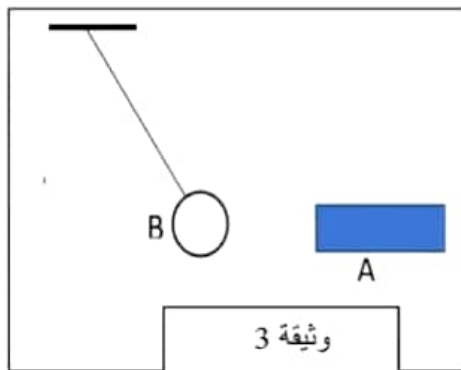
- نضع قطعة من الزنك Zn داخل أنبوب اختبار ثم نضيف إليها كمية من كبريتات النحاس ذي اللون الأزرق $CuSO_4$ على صفيحة من معدن الزنك فنلاحظ اختفاء تدريجياً للون المحلول الأزرق وتشكّل طبقة حمراء على القطعة. (الوثيقة 1).



- 1- فسّر سبب اختفاء اللون الأزرق للمحلول المستعمل.
- 2- حدّد طبيعة المادة المترسبة على قطعة المعدن.
- 3- نرشح المحلول الناتج ونوزّعه على أنبوبي اختبار (الوثيقة 2):
أ- سمّ المحلول الناتج واكتب صيغته الشاردية.
ب- اقترح طريقة تجريبية تسمح بالكشف عن شوارد المحلول الناتج مع ذكر اسم ولون الراسب في كل أنبوب اختبار.
- 4- اكتب معادلة التفاعل بالأفراد المتفاعلة فقط مع الحالة الفيزيائية.
- 5- فسّر لم يُنصح بوضع محلول كبريتات النحاس في قوارير بلاستيكية.

التمرين الثاني : (06 نقاط)

يقرب محمد مغناطيسا A من كرة حديدية B فتجذب نحوه تحت تأثير قوّة شدّتها 0.2N كما هو موضّح في الوثيقة 3.



- 1- حدّد نوع الفعل الميكانيكي الذي يطبّقه المغناطيس A على الكرة B.
- 2- اذكر خصائص شعاع القوة التي يطبّقها المغناطيس على الكرة.
- 3- أعد رسم الشكل ومثّل عليه شعاع القوة التي يطبّقها المغناطيس على الكرة

باستعمال سلّم الرّسم: $1cm \rightarrow 0.1N$

- 4- اذكر مبدأ الفعلين المتبادلين، ثم استنتج خصائص شعاع القوة التي تؤثر بها الكرة على المغناطيس.

الجزء الثاني : 08 نقاطالوضعية المركبة (الإدماجية) :

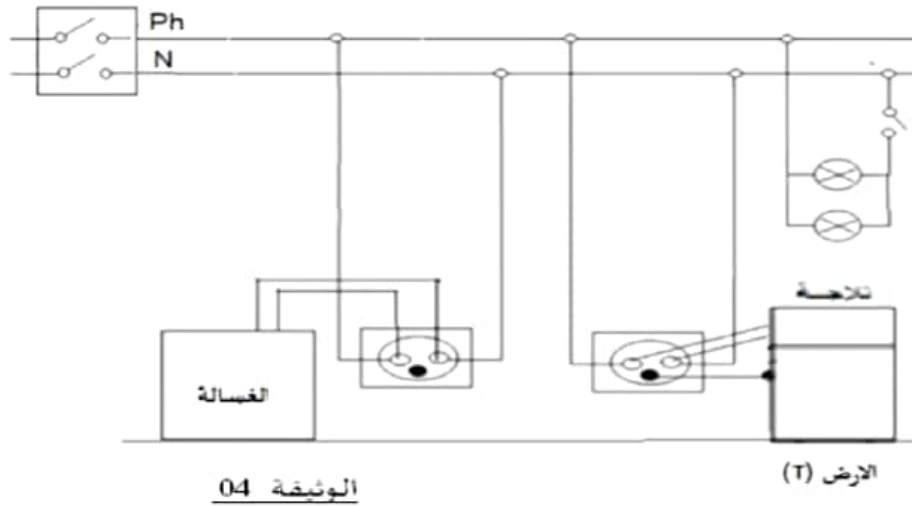
اشترت عائلة منزلاً قديماً واضطرت للانتقال إليه قبل ترميمه، لكن أفراد الأسرة انزعجوا كثيراً من عدة ظواهر في المنزل والمتمثلة في

- انسداد أنابيب الغسالة بسبب ترسب الكلس ($CaCO_3$).

الحوادث الكهربائية:

- الإصابة بصعقة كهربائية كلما لامس أحدهم الثلاجة عند وصلها بالتغذية الكهربائية.
 - إصابة الابن بصدمة كهربائية عند تبديله أحد مصابيح الرّواق رغم فتح القاطعة.
 - قطع القاطع الآلي للتيار عند تشغيل الأجهزة في آن واحد.
1. اقترح الابن على والده استعمال حمض كلور الهيدروجين HCl للتخلص من ترسب الكلس في السخان.
 - أكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور الهيدروجين.
 - سمّ الغاز المنطلق مع كتابة صيغته الإحصائية، مبيّنا كيفية الكشف عنه تجريبيا.
 - أكتب معادلة التفاعل بين الكلس وحمض كلور الهيدروجين بالصيغة الشاردية.
 2. تمثّل الوثيقة 04 مخططا لتركيب كهربائي لجزء من المنزل:
 - حدّد الأسباب المحتملة لهذه الحوادث الكهربائية ثم اقترح حلا مناسبة من أجل تفاديها (استعن بالجدول التالي)
 - اعد رسم هذا المخطط الكهربائي مبيّنا عليه كل التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة.

الحلول المقترحة	السبب	الحالة
		أ
		ب
		ج



بالتوفيق